

26-feb-26

3.1 → Sinopsis de los microservicios y flujo devops.

3.1.1 Ejemplos de microservicios (APIs)

- 1 De Autenticación y Autorización: Maneja el acceso de los usuarios; valida la identidad.
- 2 De notificaciones: Permite comunicación automática con el usuario (e-mail, SMS).
- 3 De catálogo o Productos: De los más comunes para e-commerce; administra la inf. de productos o contenidos ofrecidos en una app web.
- 4 De Pagos: Permite a las apps procesar pagos con tarjeta o plataformas electrónicas, de forma segura.
- 5 De Almacenamiento y Archivos: Permite a las Apps guardar, leer o eliminar archivos en la nube.
- 6 De Monitoreo y Métricas: Fundamental en Arquitecturas que se basan en microservicios; recolecta la inf. de los servicios (uso, errores, tiempo de respuesta).
- 7 De Geolocalización y Mapas: Integración de mapas, obtener ubicación y calcular rutas.
- 8 De IA o ML: Ofrece IA sin entrenar modelos propios (Google Cloud Vision API, OpenAI API).

3.1.2 Flujo DevOps

El proceso de una aplicación basada en Microservicios, está automatizado por prácticas DevOps:

- 1 Desarrollador: El ciclo inicia cuando el desarrollador escribe código y lo sube a un repositorio remoto.
- 2 Pipeline de CI: Se verifica de forma automática el código: Pruebas, análisis, generar img Docker.
- 3 Empaquetado del microservicio: En contenedor docker se empaqueta su código, dependencias y entorno de ejecución.
- 4 Push to Registry: La img se sube a un registro de contenedores; ahí Kubernetes podrá descargarla.
- 5 Kubernetes (Despliegue del contenedor): Kubernetes orquesta los contenedores y administra, su ejecución balanceo y escalabilidad.
- 6 Servicios: Hacen que los pods se comuniquen internay externamente. Ingress: Define cómo el tráfico HTTP/HTTPS entra al cluster.
- 7 Autoscaling: Kubernetes ajusta el # de pods según uso de CPU/memoria.
- 8 Monitoring: Se mide rendimiento, disponibilidad y uso de recursos.